



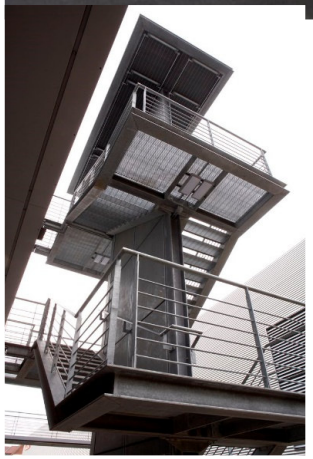
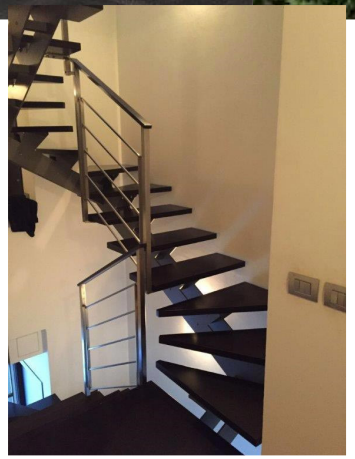


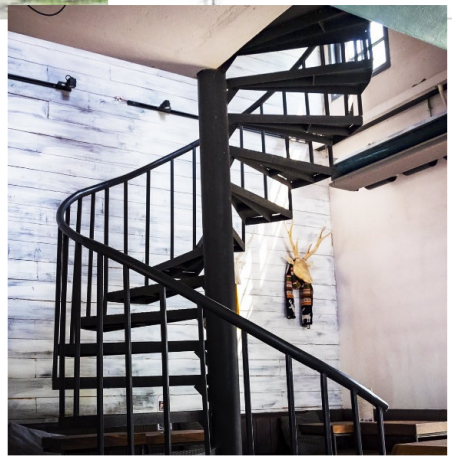
La struttura della scala in edifice sismoresistenti

Department of Structures for Engineering and Architecture
University of Naples Federico II

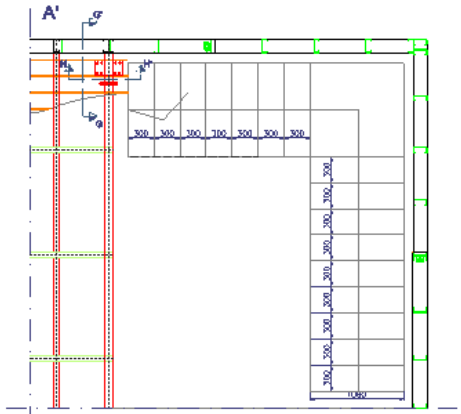
Introduzione



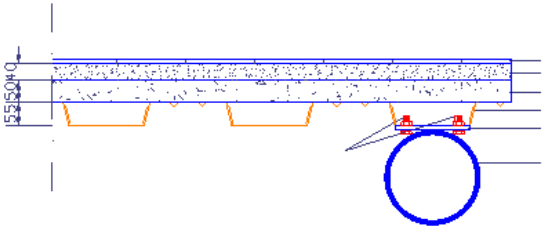






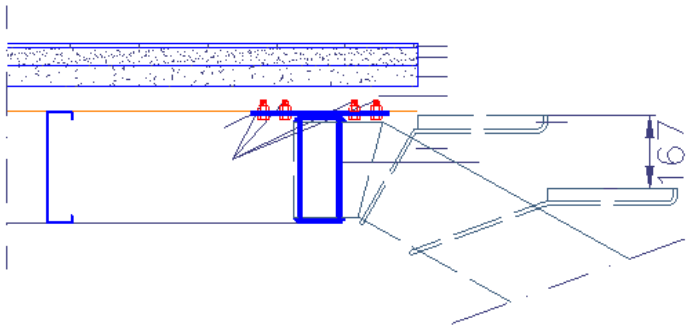
Introduzione



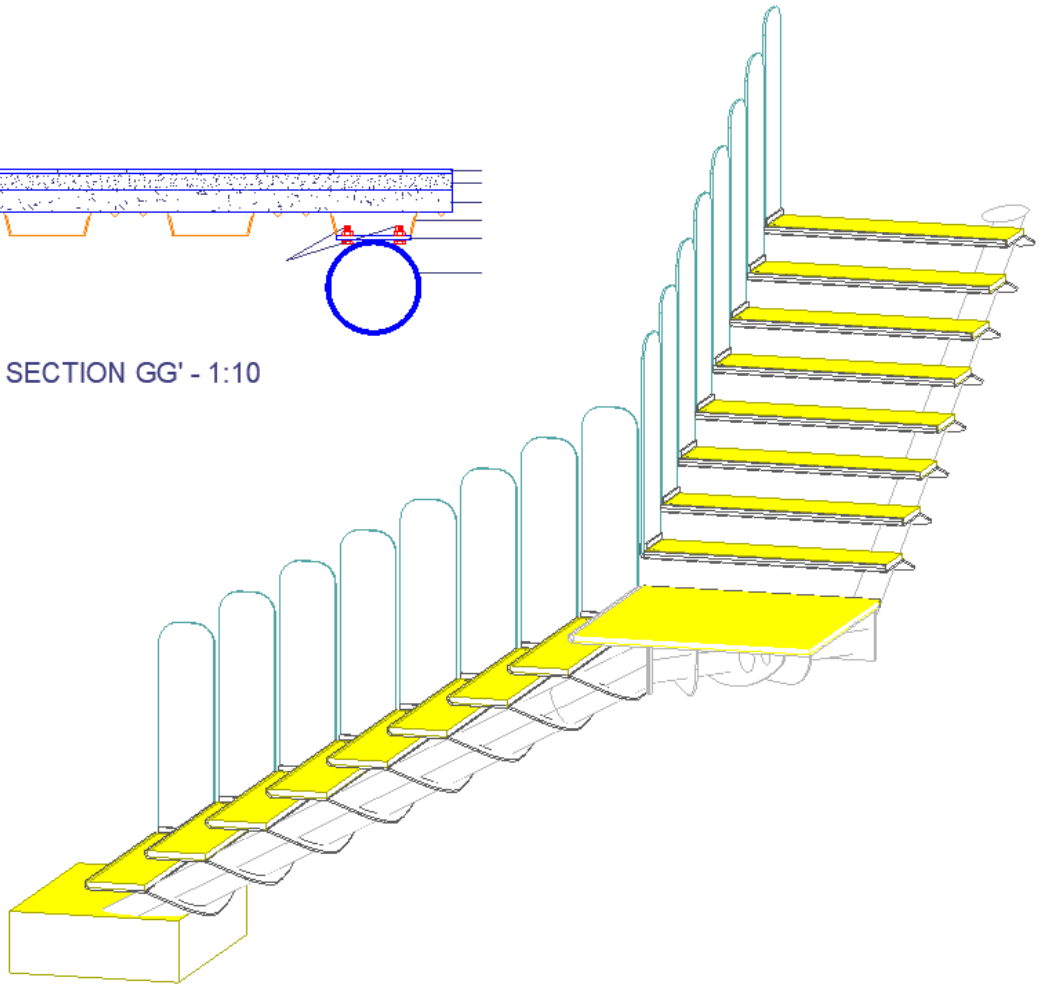
STAIRCASE - 1:50



SECTION GG' - 1:10

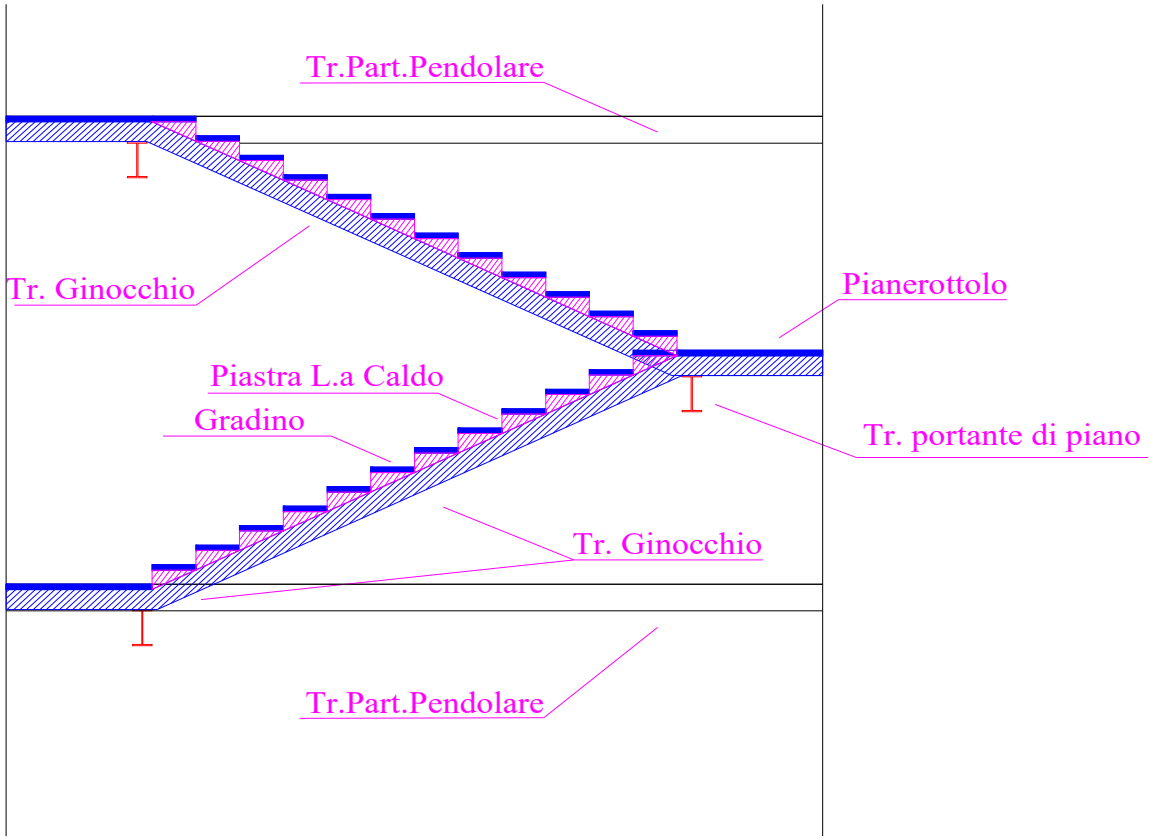


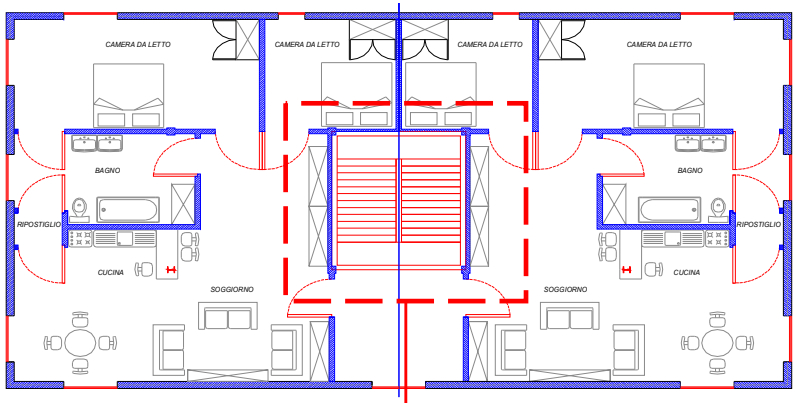
SECTION HH' - 1:10

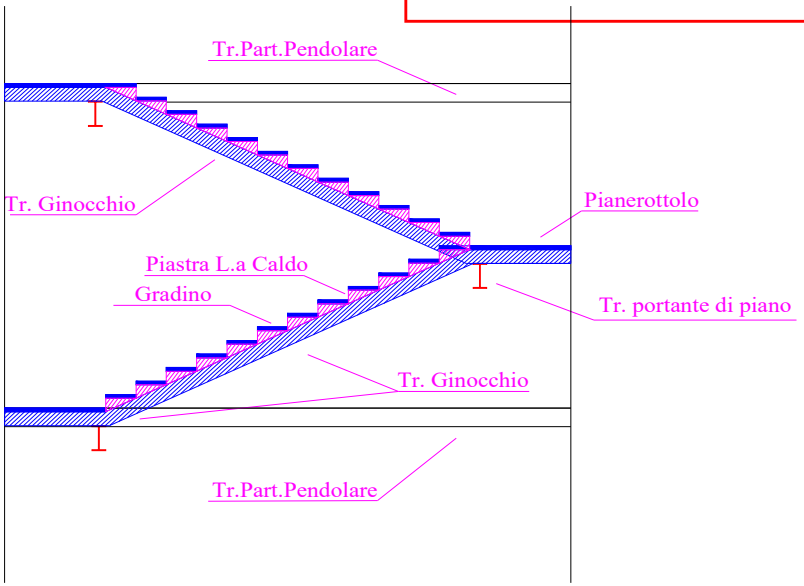


Introduzione

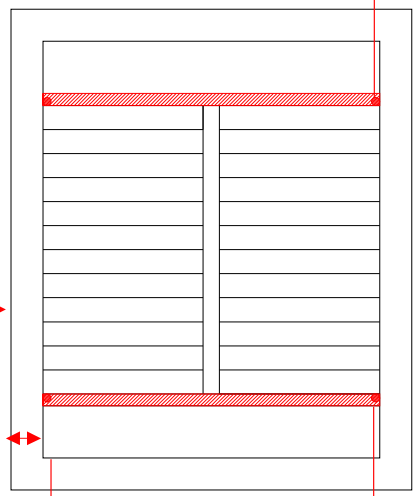
Al fine di evitare che la struttura della scala possa interferire con la risposta sismica dell'intero edificio, si può realizzare il vano scala con un sistema di tiranti che sorregge ogni pianerottolo.







Schema strutturale



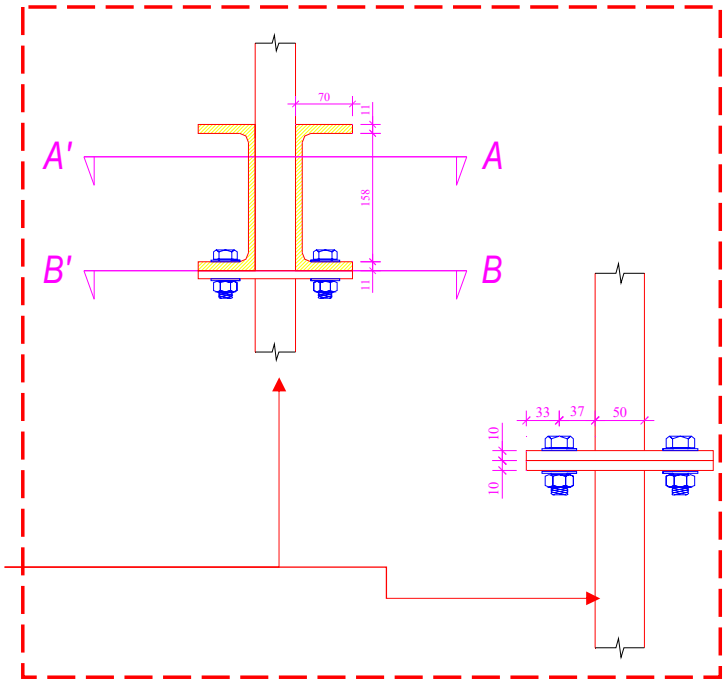
tiranti

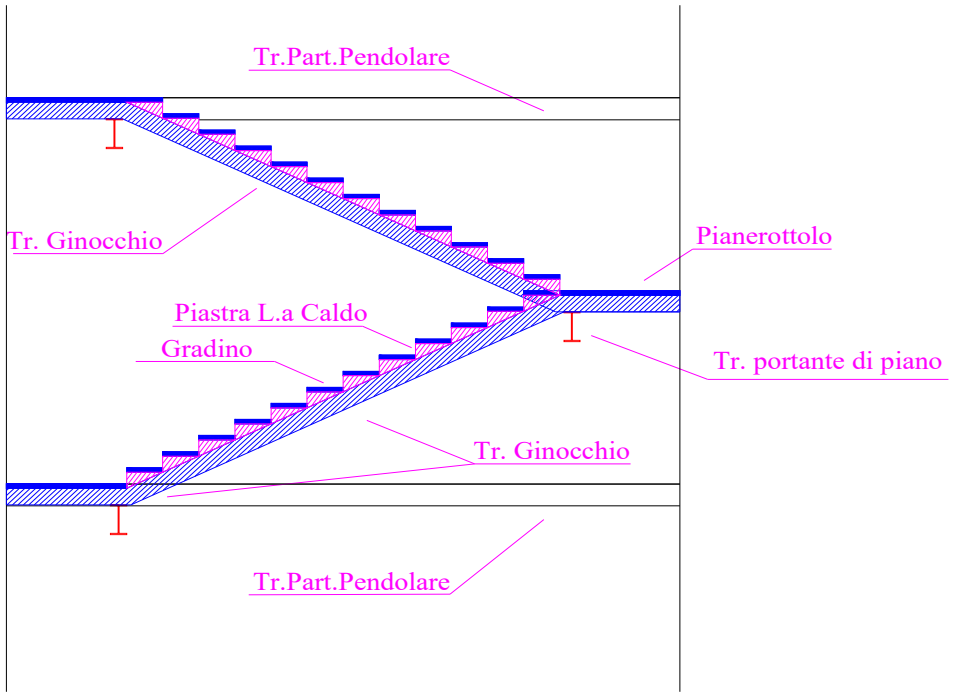
tiranti

Spazio libero = Giunto per consentire lo spostamento relativo in orizzontale tra scale ed edificio

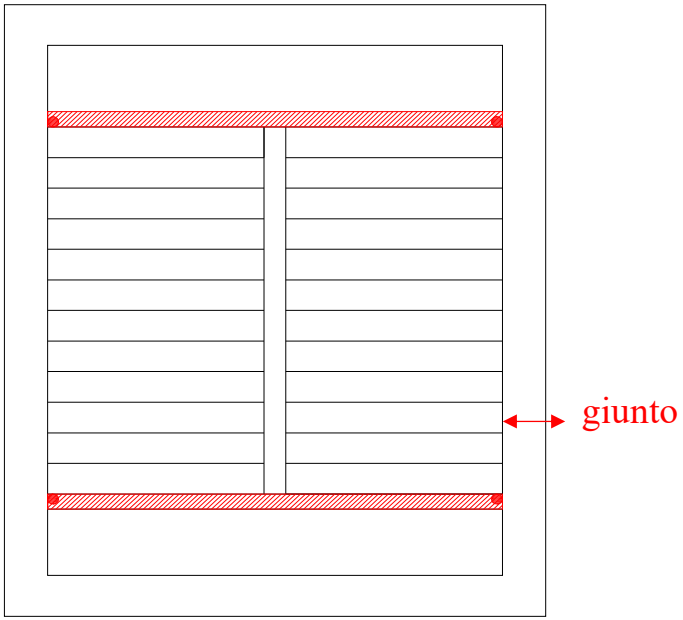
Esempio di scala sospesa a

Alcuni dettagli



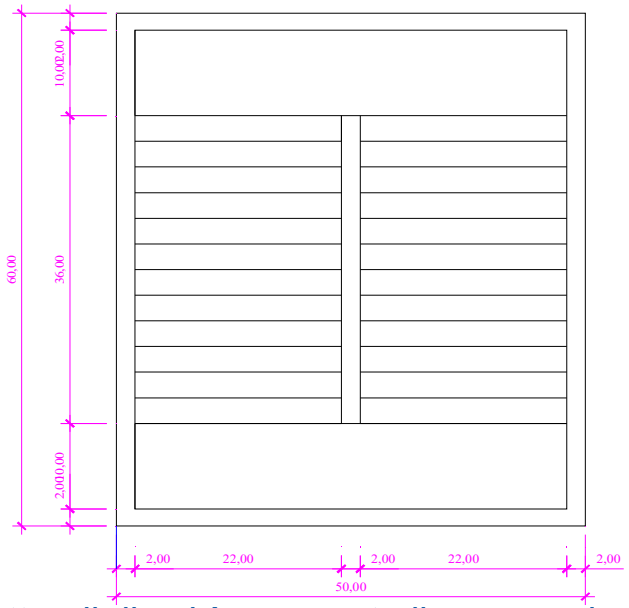


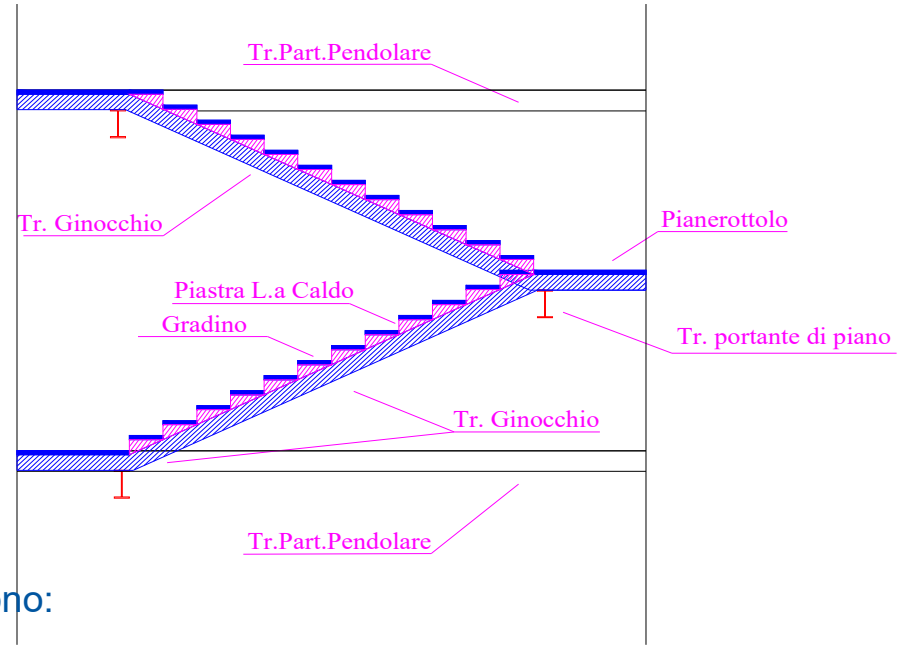
Il «giunto sismico» (cioè il margine libero tra scale ed edificio) può essere calcolato rigorosamente in funzione dello spettro elastico.
Lo potete stimare come 2 volte l'altezza dell'edificio diviso 100



7.2.2			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
H	25	m	Altezza edificio
ag	2,62		Accelerazione
S	1,2		Parametri terreno
d	0,160245	m	Spostamnto m
	16,02446	cm	Spostamnto cm
	160,2446	mm	Spostamnto mm
d tot	32,04893	cm	Spostamento complessivo delle due strutture

Elementi della scala



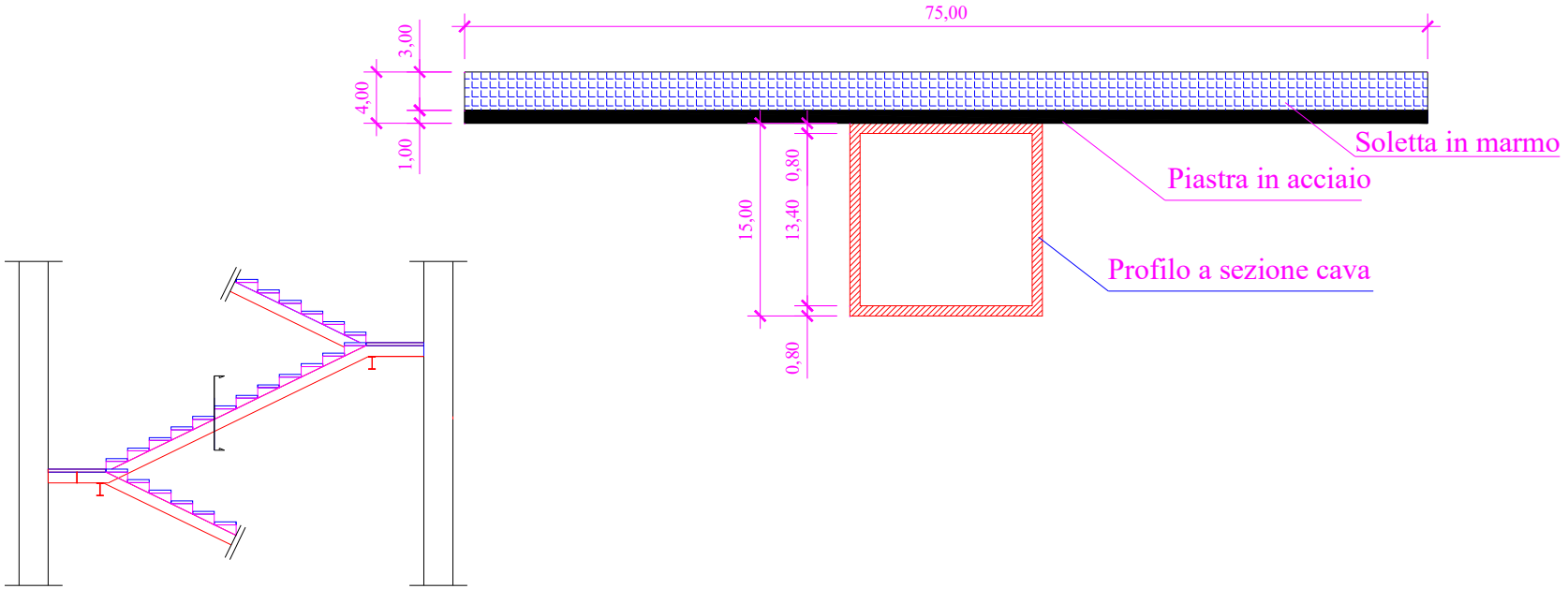


Gli elementi strutturali di cui è composto il vano scale sono:

1. Gradini, appoggiati alla trave a ginocchio;
2. Pianerottoli, appoggiati alla trave a ginocchio;
3. Trave a ginocchio, appoggiata a due travi portanti di piano;
4. Travi portanti di piano, sostenute dall'alto da due cavi in acciaio;
5. Cavi in acciaio, a cui si appoggiano le travi portanti di tutti i piani e che sono collegate a travi alla sommità dell'edificio;
6. Travi portanti i cavi, appoggiate alle travi secondarie del vano scala;
7. Travi secondarie disposte all'ultimo livello dell'edificio appoggiate ai quattro pilastri del vano scale.

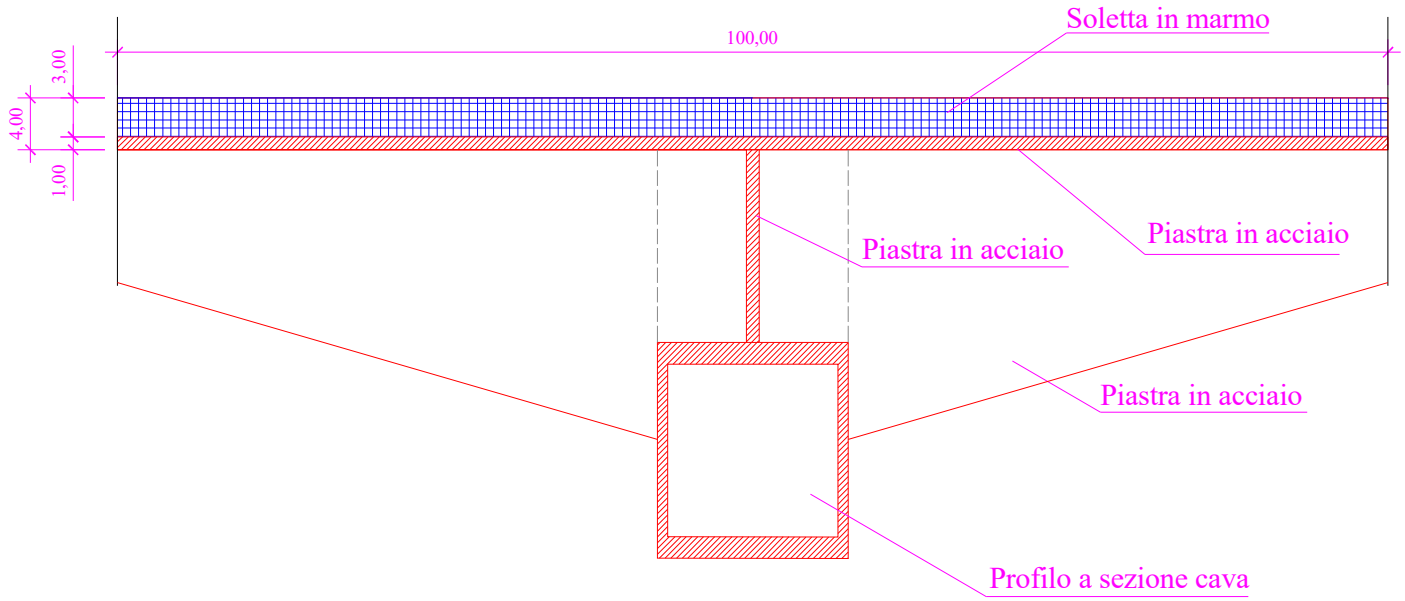
Progetto dei gradini

I gradini, così come i pianerottoli, sono formati da una piastra in acciaio dello spessore di 1 cm sui quali vengono poggiate delle lastre in marmo dello spessore di 3cm.
Quest'ultime vengono delimitate da contorni in gomma al fine di bloccare le lastre in zone delineate



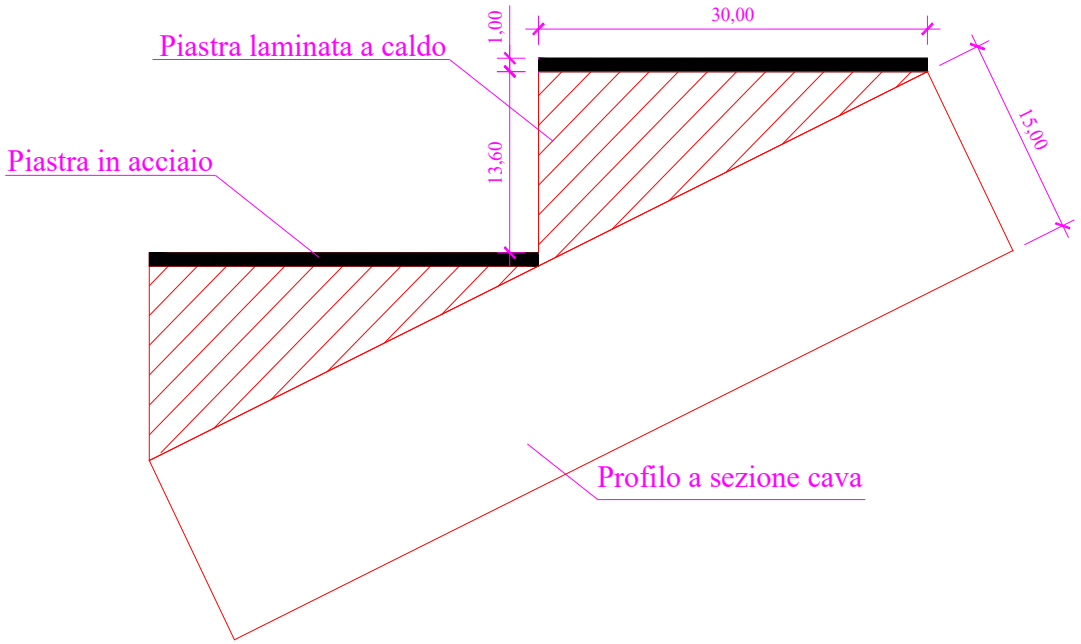
Progetto dei gradini

Al fine di limitare i problemi di deformabilità dovuti ai carichi ed al modesto spessore della piastra in acciaio, ***si possono inserire dei piatti*** disposti perpendicolarmente alla sezione della trave; così come riportato in figura:



Progetto dei gradini

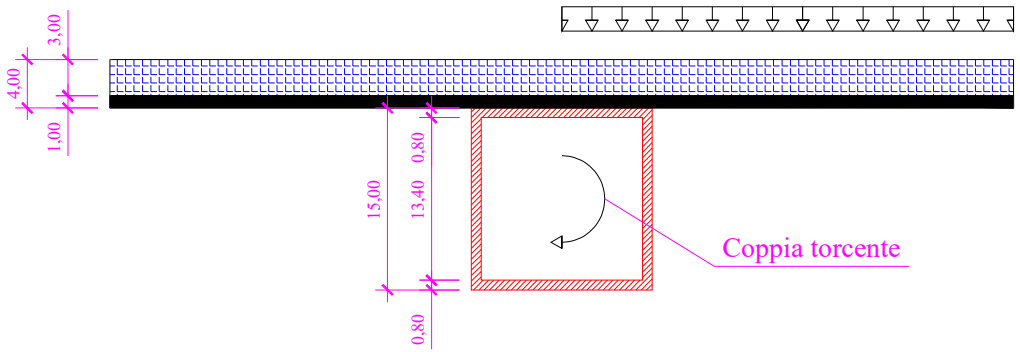
Il gradino poggia lungo tutta la sua lunghezza della rampa grazie all'introduzione di una piastra di acciaio che collega tutta la pedata del gradino alla trave della rampa



Progetto dei gradini

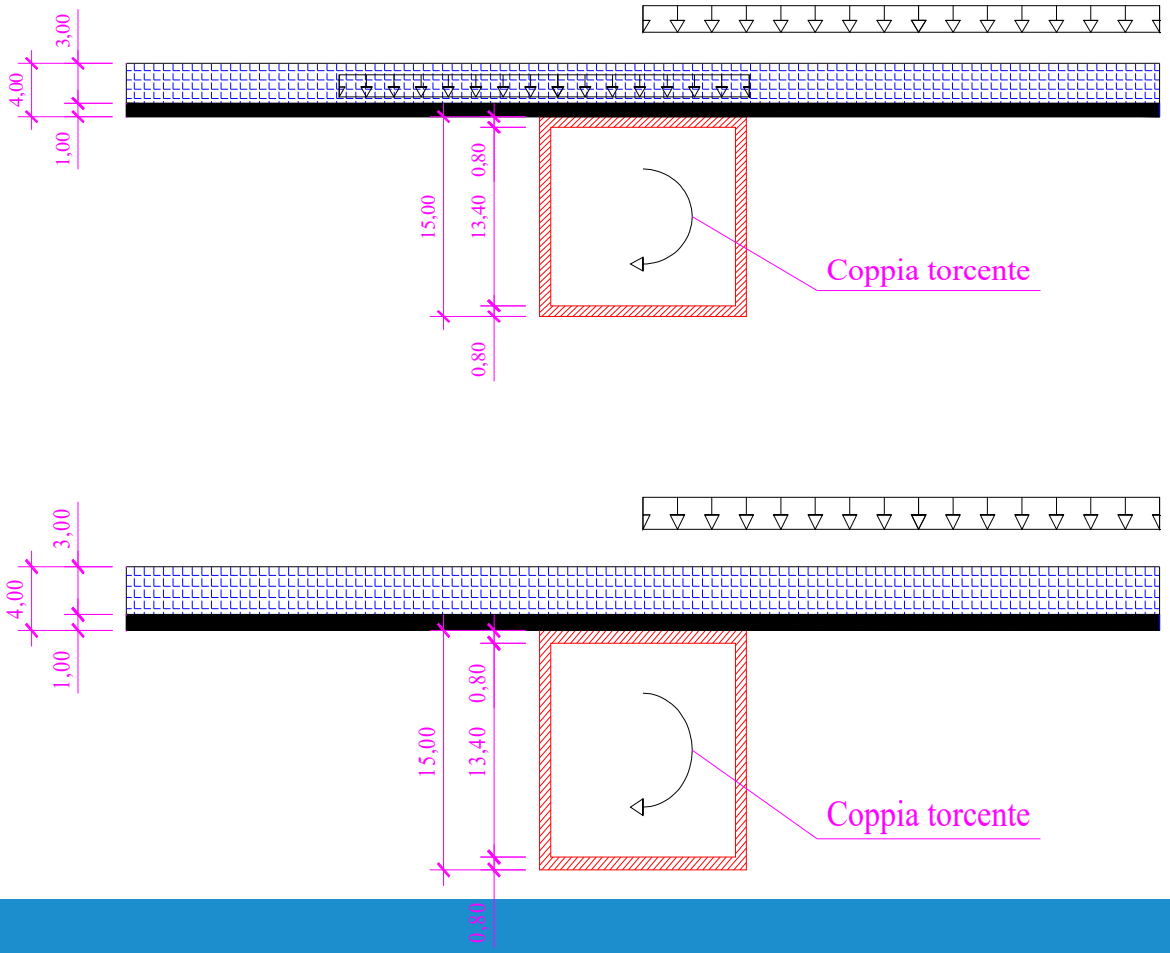
In funzione della disposizione dei carichi è possibile individuare due combinazioni di carico:

1) ***una distribuzione uniforme dei carichi su tutto il gradino*** (e pianerottolo) che massimizza il taglio ed il momento flettente sulla trave della rampa.
2) ***il carico è distribuito solo su una parte del gradino (figura);*** in questo caso l'eccentricità dei carichi comporta la nascita di un momento torcente sulla trave della rampa.



In questo esempio la rampa è realizzata con un profilo cavo a sezione quadrata al fine di migliorare la resistenza torsionali

Progetto dei gradini

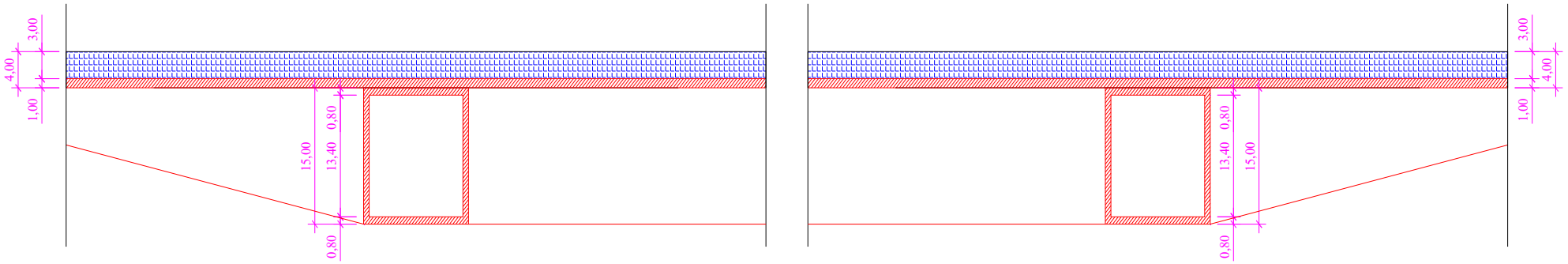


Carico B (Rampa)			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
gk1	78500	N/m3	Peso spec. Acciaio
gk2	800	N/m2	Pavimento gomma
qk	2000	N/m2	Carico accidentale
L1	0,3	m	Lunghezza
S	0,01	m	Spessore
Larg.	2	m	Larghezza gradino
Area	0,02	m2	Area sezione gradino
Gk1	1570	N/m	Peso Prop. Su metro
Gk2	1600	N/m	Peso Prop. Su metro
Qk	4000	N/m	Caric. Acc. Su metro
q slu	9514	N/m	Combinazione slu
Gk1	351,00	N/m	Peso Prop. Su metro
alpha	0,454	°	inclinazione rampa
q perp	9,97	kN/m	q perpendicolare

Carichi gradino singolo (trasversale)			
Gk1	235,50	N/m	Peso Prop. Su metro
Gk2	240,00	N/m	Peso Prop. Su metro
Qk	600,00	N/m	Caric. Acc. Su metro
q slu	1518,17	N/m	Combinazione slu
M. torc	759,08	Nm	Momento torcente
M. torc	2530,28	Nm/m	M. torc. Su 0,3m
mt	2,53	kNm/m	Momento Torcente

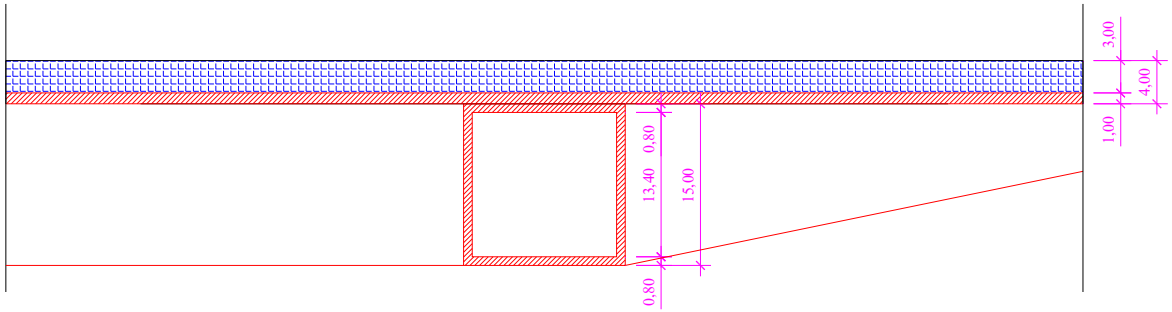
Progetto del pianerottolo

Nel caso del pianerottolo (in questo disegno ha la stessa sezione del gradino) non ci sono momenti torcenti significativi

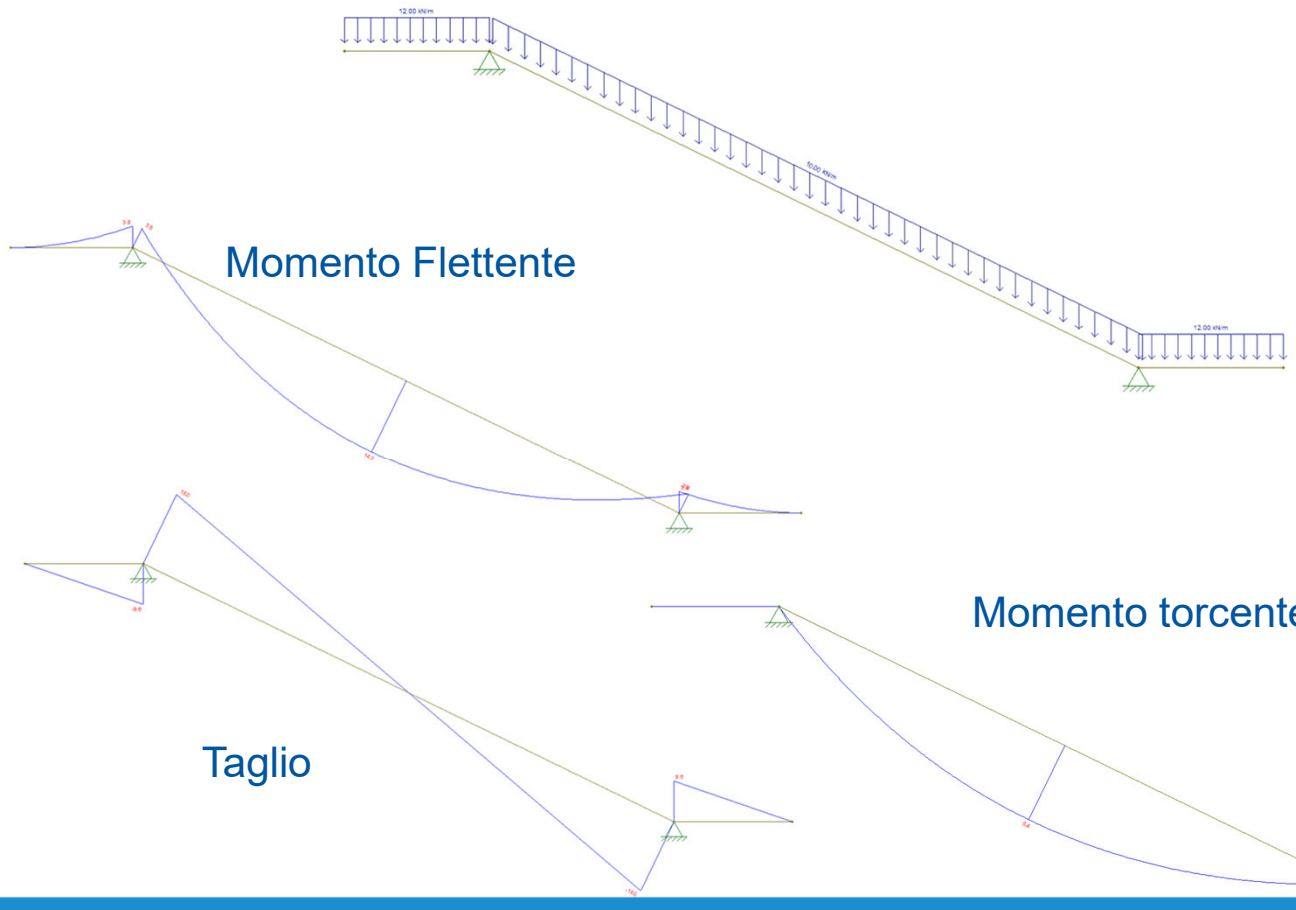


Progetto del pianerottolo

Carico A (Pianerottolo)			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
gk1	78500	N/m3	Peso spec. Acciaio
gk2	800	N/m2	Pavimento gomma
qk	2000	N/m2	Carico accidentale
L1	0,8	m	Lunghezza
s	0,01	m	Spessore
B*1	2,1	m	Larghezza
Area	0,021	m2	Area
Gk1	1648,5	N/m	Peso Prop. Su metro
Gk2	1680	N/m	Peso Prop. Su metro
Q	4200	N/m	Caric. Acc. Su metro
q slu	10627,05	N/m	
Gk1	351,00	N/m	Peso Prop. Su metro
q tot	11083,35	N/m	Carico ripartito sul pianerottolo
	11,08	kN/m	



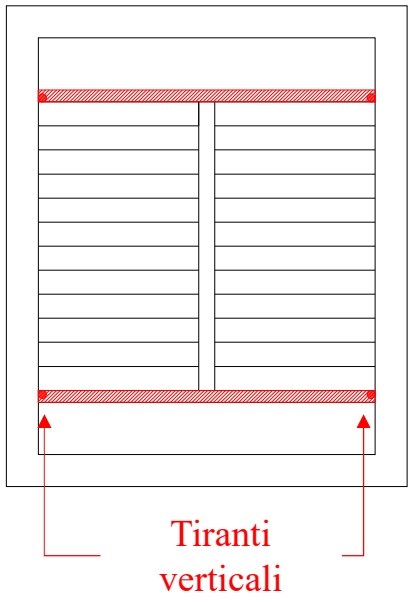
Progetto e verifica della trave della rampa

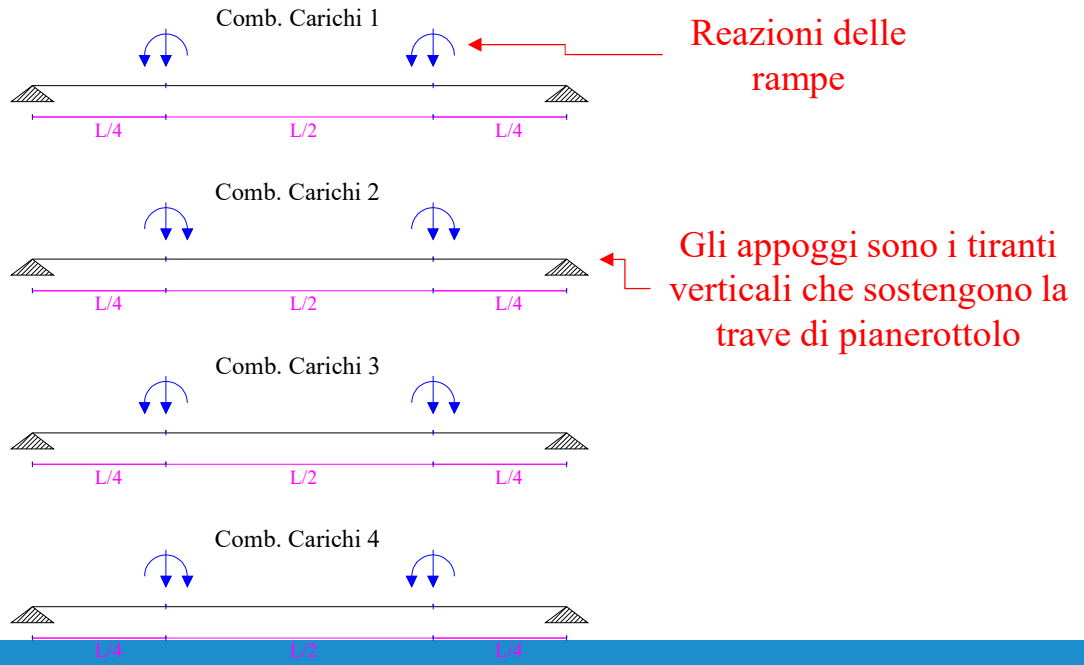


Progetto e verifica della trave di supporto del pianerottolo

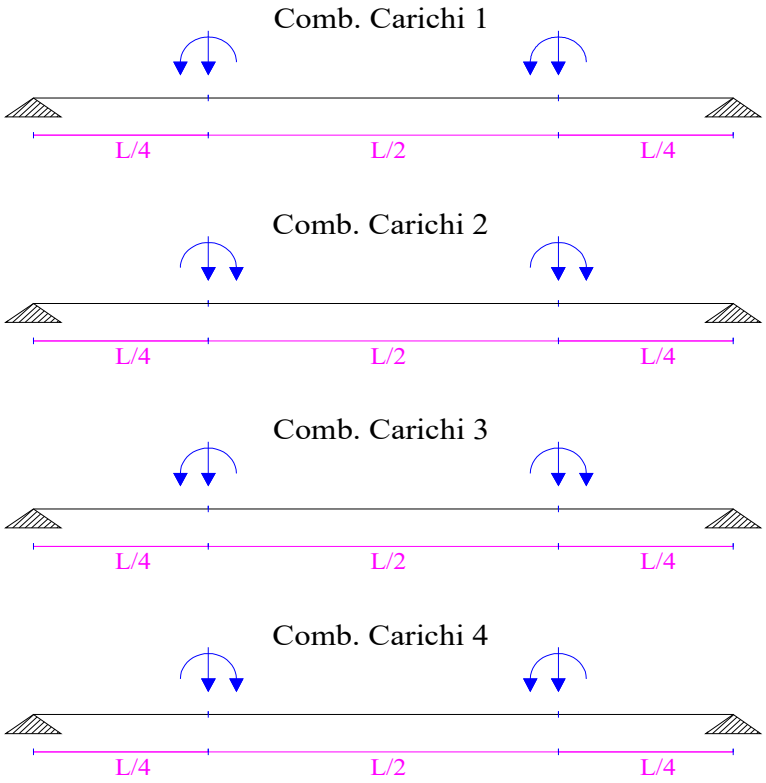
Risulta modellabile come una trave appoggiata nelle sezioni tirantate e caricata ad L/4 e 3/4L da forze e coppie concentrate.

Le forze concentrate modellano la reazione vincolare dell'appoggio della trave a ginocchio, mentre le coppie sono dovute al momento torcente trasmesso dai gradini, come precedentemente mostrato





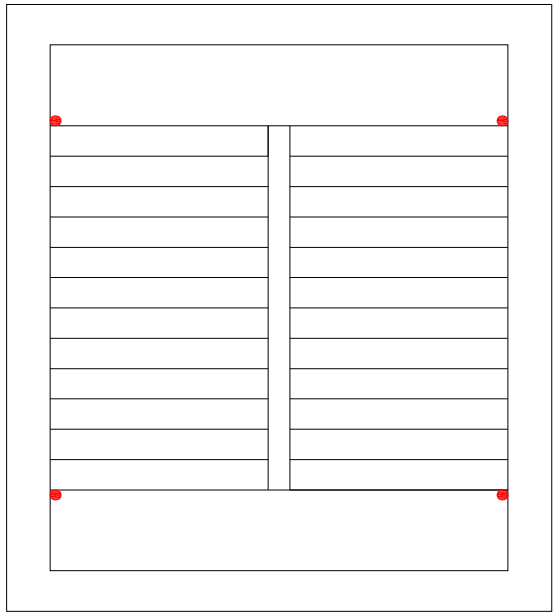
Progetto e verifica della trave di supporto del pianerottolo



Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	29,39	kNm	M. Sollecitante
Mrd	43,58	kNm	M. Resistente
Verifica	0,67	**Soddisfatta**	
Av	1125	mm2	Area res. A taglio
Ved	27,99	kN	V. Sollecitante
Vrd	170,13	kN	V. Resistente
Verifica	0,16	**Soddisfatta**	
iter	0,33	**Verificato**	

Progetto e verifica dei tiranti

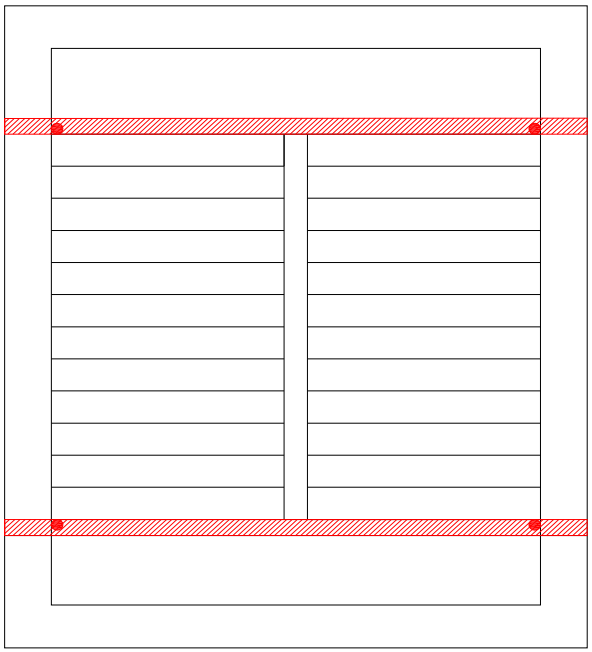
I tiranti possono essere disposti lungo l'intera altezza del vano scala, oppure ad ogni piano in modo da sospendere ogni pianerottolo al relativo piano sovrastante.
Nell'esempio in tabella si mostra che quattro cavi pieni di diametro uguale a 50 mm attaccati in copertura sono perfettamente capaci di sopportare il peso dell'intera struttura del vano scale.

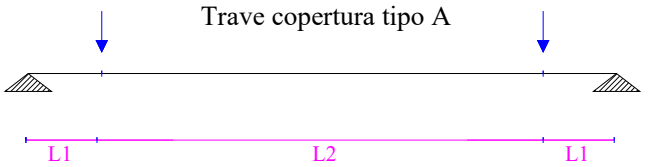


Simbolo	Valore	U. di Misura	Definizione
diam.	50,00	mm	Diametro sez.
Area	1962,50	mm2	Area
fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Nrd	513,99	kN	N. Resistente
Fi	30,69	kN	F all'i piano
n° piani	7,00	-	num. Piani
Ned	214,86	kN	N. Sollecitante
Verifica	0,42	Soddisfatta	

Progetto e verifica della trave di copertura nel caso di scala interamente sospesa alla coperutra

Queste travi saranno soggette a sforzi di taglio molto elevati, ma ad un momento flettente basso; ciò è dovuto alla posizione del punto d'applicazione della forza che risulta molto prossimo all'appoggio, come evidenziato nell'immagine.

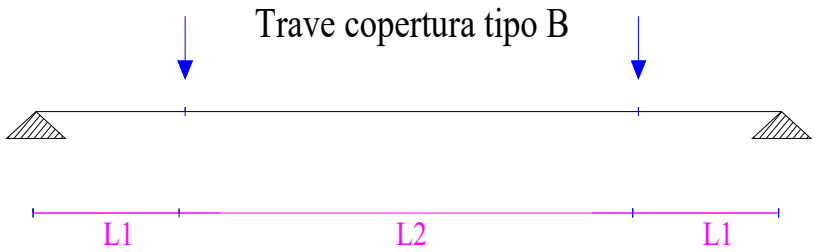


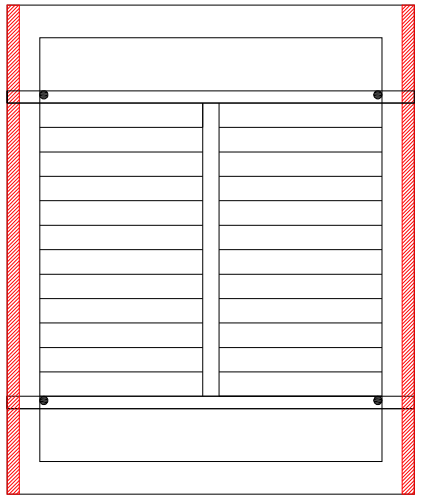


Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	87,07	kNm	M. Sollecitante
Mrd	126,76	kNm	M. Resistente
Verifica	0,69	**Soddisfatta**	
Av	2214	mm2	Area res. A taglio
Ved	215,77	kN	V. Sollecitante
Vrd	334,75	kN	V. Resistente
Verifica	0,64	**Soddisfatta**	
iter	1,29	**Attento**	

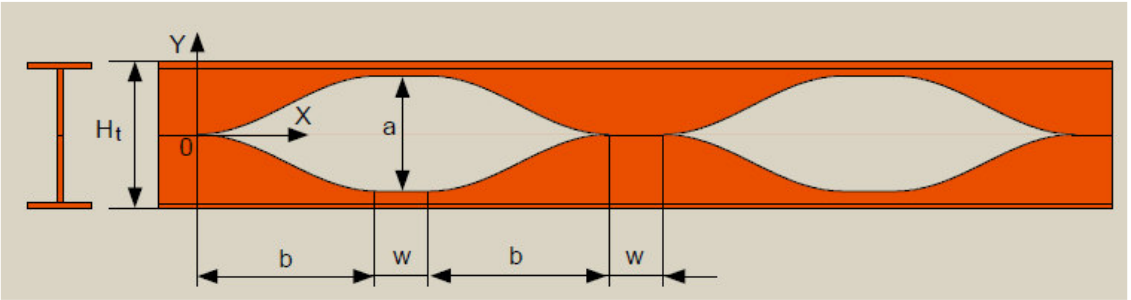
Progetto e verifica della trave di bordo in copertura nel caso di scala interamente sospesa alla coperutra

L'ulteriore elemento da progettare è la trave di copertura su cui si appoggiano le due travi porta cavi, che andranno a sostituirsi alle travi secondarie disposte nell'intorno del vano scale.





Progetto e verifica della trave di bordo in copertura

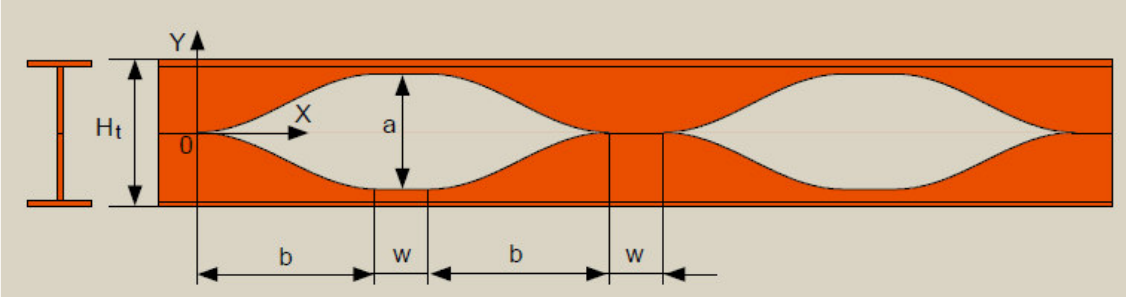


CARATTERISTICHE PROFILO			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Massa	49,10	kg/m	Massa Profilo
ha	330	mm	Altezza Partenza
ha	561	mm	Altezza
bf	160	mm	Base flangia
tf	11,5	mm	Spessore flangia
tw	7,5	mm	Spessore anima
r	18	mm	Lunghezza Raccordo
Aa	7993,12398	mm2	Area Profilo
a/2	38	mm	
Sx 1/2 sez	576790		
Ix	313528376,7	mm4	Mom. Inerzia
Wel	1117748,223	mm3	Modulo resistenza calcolo
Wpl	1153580	mm3	Modulo resistente plastico (x)
Iy	788,9526204	mm4	Momento inerzia risp.y
Iy	785,33	mm4	Momento inerzia risp.y

La trave risulta dunque fortemente sollecitata sia a flessione che a taglio. L'esigenza di aumentare la resistenza flessionale può comportare la necessità di adottare profili alveolari. Infatti, questi profili presentano un momento d'inerzia considerevolmente maggiore a parità di peso di un profilo in parete piena.

Si possono usare i profili della serie Angiolina, ovvero profili ottenuti a partire da normali sezioni, che tagliate lungo l'anima, vengono sfalsate e successivamente saldate tra loro.

Progetto e verifica della trave di bordo in copertura



Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	296,02	kNm	M. Sollecitante
Mrd	302,13	kNm	M. Resistente
Verifica	0,9798	**Soddisfatta**	
Av	4813	mm2	Area res. A taglio
Ved	277,37	kN	V. Sollecitante
Vrd	727,83	kN	V. Resistente
Verifica	0,38	**Soddisfatta**	
iter	0,76	**Verificato**	

Definito quindi lo schema statico, i carichi agenti e le caratteristiche del profilo, si eseguono le classiche verifiche di resistenza a flessione, taglio ed all'iterazione taglio momento.

Calcolo dello sforzo normale aggiuntivo nelle colonne intorno al vano scala

Scala sospeta alla copertura

Note le reazioni delle travi di supporto in copertura è possible per equilibrio trovare lo sforzo normale nelle colonne del vano scala (vedi tabella).

Scarico del Pilastro			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Ved'	277,37	kN	Taglio Angiolina
Ved''	60,14	kN	Taglio Tr. Sec
Ned	217,24	kN	N in testa ad i pilastri

ATTENZIONE: per il Progetto sismico dell'edificio la massa di tutta la scal va considerate applicate interamente al piano di copertura. Ovviamente questo è vero soltanto per questa tipologia di scala

Se le rampe ed I pianerottoli sono sospesi ad ogni piano, la massa di mezza rampa superior e mezza rampa inferior insieme a quella del pianerottolo si applicano ad ogni livello.